

سلسلة تمارين حول العمليات على الجذور

التمرين 05

بسط كل عبارة بكتابتها على الشكل $a\sqrt{b}$ مع a عدد طبيعي.

$$A = \sqrt{50} - 3\sqrt{8} + \sqrt{128}$$

$$B = \sqrt{32} - 5\sqrt{2} + \sqrt{200}$$

$$C = 5\sqrt{242} + 2\sqrt{162} - \sqrt{98}$$

$$D = \sqrt{2} + \sqrt{8} + \sqrt{50} + \sqrt{72}$$

التمرين 06

بسط كل عبارة بكتابتها على الشكل $a + b\sqrt{c}$ حيث a و b عدنان طبيعيان.

$$A = \sqrt{16} - 3\sqrt{7} + \sqrt{63}$$

$$B = \sqrt{112} - 5\sqrt{28} + \sqrt{100}$$

$$C = \sqrt{175} + 2\sqrt{121} - \sqrt{7}$$

$$D = \sqrt{2} \times \sqrt{32} + \sqrt{700} + \sqrt{567}$$

التمرين 07

حل المعادلات التالية:

$$x^2 = 49$$

$$x^2 = 20.25$$

$$x^2 = 13$$

$$x^2 = -7$$

$$2x^2 = 32$$

$$x^2 + 6 = 10$$

$$3x^2 + 2 = 11$$

$$6 - x^2 = -5$$

التمرين 08

A و B عدنان حيث:

$$A = \sqrt{80} + 2\sqrt{125} - 3\sqrt{20}$$

$$B = \frac{2 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

1 اكتب العدد A على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث a عدد طبيعي.

2 اكتب العدد B على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

3 بين أن $B \times (\sqrt{3} + 1)$ عدد طبيعي.

التمرين 01

دون استعمال الآلة الحاسبة. احسب ما يلي:

$$\bullet \sqrt{4}$$

$$\bullet \sqrt{64}$$

$$\bullet \sqrt{100}$$

$$\bullet \sqrt{0.04}$$

$$\bullet \sqrt{92}$$

$$\bullet \sqrt{19^2}$$

$$\bullet (\sqrt{3.5})^2$$

$$\bullet (\sqrt{16})^2$$

$$\bullet \left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)^2$$

$$\bullet \sqrt{\frac{81}{16}}$$

$$\bullet \sqrt{(-5)^2}$$

$$\bullet -(\sqrt{13})^2$$

$$\bullet (\sqrt{2})^2$$

$$\bullet -(\sqrt{112})^2$$

$$\bullet \left(\frac{\sqrt{2.5}}{-\sqrt{5}}\right)^2$$

التمرين 02

احسب ما يلي:

$$\bullet \sqrt{10} \times \sqrt{3.6}$$

$$\bullet \sqrt{5} \times \sqrt{7}$$

$$\bullet \frac{\sqrt{147}}{\sqrt{3}}$$

$$\bullet \sqrt{\frac{3}{27}} \times \sqrt{\frac{12}{3}}$$

$$\textcircled{1} \sqrt{10} \times \sqrt{10^3}$$

$$\textcircled{2} \sqrt{25} \times \sqrt{3} \times \sqrt{12}$$

$$\textcircled{3} \frac{\sqrt{32}}{\sqrt{2}}$$

$$\textcircled{4} \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$$

$$\textcircled{5} \sqrt{27} \times \sqrt{3}$$

التمرين 03

اكتب الأعداد التالية على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث a عدد طبيعي.

$$\bullet \sqrt{27}$$

$$\bullet \sqrt{75}$$

$$\bullet \sqrt{108}$$

$$\bullet \sqrt{300}$$

$$\bullet \sqrt{48}$$

$$\bullet \sqrt{243}$$

التمرين 04

اكتب الأعداد التالية على الشكل $a\sqrt{b}$ مع a و b عدنان طبيعيان و b أصغر ما يمكن.

$$\bullet \sqrt{24}$$

$$\bullet \sqrt{80}$$

$$\bullet \sqrt{8}$$

$$\bullet \sqrt{200}$$

$$\bullet \sqrt{72}$$

$$\bullet \sqrt{45}$$

سلسلة تمارين حول العمليات على الجذور

التمرين 07 : (ش - ت - م دورة 2011)

- (1) اكتب المجموع A على الشكل $a\sqrt{5}$ (a عدد طبيعي)
حيث : $A = \sqrt{125} + \sqrt{45} - \sqrt{20}$
(2) احسب $A \times \frac{\sqrt{5}}{30}$ مبينا مراحل الحساب .

التمرين 08 : (ش - ت - م دورة 2014)

- إليك الأعداد A, B, C حيث :
- $$B = \frac{1,2 \times 10^{-2} \times 7}{12,5 \times 10^3} , \quad A = \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{7}{4}$$
- $$C = \sqrt{175} - \sqrt{112} + 6\sqrt{7}$$
- (1) احسب A ثم اكتبه على الشكل العشري.
(2) أعط الكتابة العلمية للعدد B .
اكتب C على أبسط شكل ممكن.

التمرين 09 : (ش - ت - م دورة 2020)

- إليك العددين :
- $$B = 2\sqrt{112} - 3\sqrt{28} + 3\sqrt{7} \quad \text{و} \quad A = \frac{2}{3} + \frac{7}{3} \times \frac{5}{14}$$
- (1) اكتب A على شكل كسر غير قابل للاختزال .
(2) اكتب B على الشكل $a\sqrt{7}$ حيث a عدد صحيح .

التمرين 10 : (ش - ت - م دورة 2019)

- ليكن العددين الحقيقيان A و B حيث :
- $$B = 5\sqrt{3} + 3\sqrt{12} - \sqrt{48} \quad \text{و} \quad A = \frac{9}{7} \times \left(\frac{10}{3} - 1\right)$$
- (1) بين أن A عدد طبيعي .
(2) اكتب العدد B على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي .
(3) اكتب $\frac{A}{B}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق .

التمرين 11 : (ش - ت - م دورة 2018)

- A و B عددان حيث :
- $$B = 2\sqrt{27} - 2\sqrt{3} + \sqrt{12} \quad \text{و} \quad A = 3\sqrt{8} \times \sqrt{2}$$
- (1) بين أن A عدد طبيعي .
(2) اكتب العدد B على شكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي .
بين أن : $\frac{A}{B} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

التمرين 12 : (ش - ت - م دورة 2022)

- A و B عددان حيث :
- $$B = \frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \quad \text{و} \quad A = \sqrt{80} + 2\sqrt{125} - 3\sqrt{20}$$
- (1) اكتب العدد A على الشكل $a\sqrt{5}$ حيث a عدد طبيعي.
(2) اكتب العدد B على شكل نسبة مقامها عدد ناطق .
(3) بين أن $B \times (\sqrt{2} - 1)$ عدد طبيعي .

حل معادلة من الشكل : $x^2 = a$

التمرين 01 :

- حل كل معادلة مما يلي :
- $$x^2 = 0 , \quad x^2 = -4 , \quad x^2 = 289 , \quad x^2 = 64$$
- $$x^2 - \frac{9}{25} = 0 , \quad 5x^2 - 20 = 0 , \quad x^2 - 13 = 0$$

استعمال المساواة : $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$

التمرين 02 :

- احسب ما يلي :
- $$\sqrt{10^4 \times 10^{-2}} , \quad \sqrt{0.25 \times 0.36} , \quad \sqrt{121 \times 49}$$
- $$\sqrt{\frac{1}{27}} \times \sqrt{\frac{1}{3}} , \quad \sqrt{8} \times \sqrt{0.5} , \quad \sqrt{32} \times \sqrt{\frac{1}{2}}$$

استعمال المساواة : $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

التمرين 03 :

- بسط كل عدد مما يلي وأعط النتيجة على شكل كسر :
- $$\frac{\sqrt{6875}}{\sqrt{1100}} , \quad \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{75}} , \quad \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{637}} , \quad \frac{\sqrt{144}}{\sqrt{121}} , \quad \sqrt{\frac{1}{2500}}$$

استعمال المساواة : $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$

التمرين 04 :

- اكتب كل عدد مما يلي على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث a و b عددان طبيعيين و b أصغر ما ممكن :
- $$\frac{2\sqrt{27}}{3} , \quad \sqrt{18} , \quad \sqrt{216} , \quad \sqrt{18}$$
- اكتب كل عدد مما يلي على الشكل $\sqrt{n}$ حيث n عدد طبيعي :
- $$\frac{\sqrt{24}}{2} , \quad 4\sqrt{4.5} , \quad 5\sqrt{3} , \quad 3\sqrt{5}$$

تحويل مقام نسبة إلى عدد ناطق

التمرين 05 :

- اكتب كل عدد مما يلي على شكل نسبة مقامها عدد ناطق :
- $$\frac{1+\sqrt{6}}{\sqrt{3}} , \quad \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{40}} , \quad \frac{1}{\sqrt{3}} , \quad \frac{2}{\sqrt{5}}$$

تمارين عامة

التمرين 06 : (ش - ت - م دورة 2016)

- (1) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 1053 و 832 .
(2) اكتب الكسر $\frac{1053}{832}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال .
(3) اكتب العدد $C = \sqrt{1053} + 2\sqrt{832} - 8\sqrt{117}$ على الشكل $a\sqrt{13}$ حيث a عدد طبيعي يطلب تعيينه .

التمرين 13 : (ش - ت - م دورة 2009)

لتكن الأعداد A ، B ، C حيث :

$$A = \sqrt{80} \quad , \quad B = 2\sqrt{45} \quad , \quad C = \sqrt{5} + 1$$

- (1) اكتب عدد A على الشكل $a\sqrt{55}$ حيث a عدد طبيعي .
- (2) بين أن $A \times B$ عدد طبيعي .
- (3) اكتب $\frac{C^2}{\sqrt{5}}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق .

التمرين 14 : (ش - ت - م دورة 2007)

ليكن العددين :

$$B = \frac{3}{2} + \frac{5}{4} \times \frac{2}{3} \quad , \quad A = \sqrt{98} + 3\sqrt{32} - \sqrt{128}$$

- (1) اكتب A على شكل $a\sqrt{2}$ حيث a عدد طبيعي .
- (2) بسط العدد B ثم بين أن : $\frac{A^2}{33} - 3B = \frac{1}{3}$

التمرين 15 : (ش - ت - م دورة 2013)

(1) ليكن العدد الحقيقي A حيث :

$$A = \sqrt{3}(\sqrt{3} - 1) + \sqrt{27} + 1$$

- (2) بين أن : $A = 4 + 2\sqrt{3}$
- (3) ليكن العدد الحقيقي B حيث : $B = 4 - 2\sqrt{3}$
- (4) - بين أن $A \times B$ عدد طبيعي .

التمرين 16 : (ش - ت - م دورة 2017)

A ، B عددين حقيقيين : $A = \sqrt{108} - \sqrt{12}$ ، $B = \frac{3}{2\sqrt{3}}$

- (1) اكتب العدد A على الشكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي .
- (2) اكتب العدد B على شكل نسبة مقامها عدد ناطق .
- (3) بين أن C عدد طبيعي حيث : $C = (A + 1)(8B - 1)$

التمرين 17 : (ش - ت - م دورة 2012)

ليكن العددين الحقيقيين m و n حيث :

$$m = \sqrt{112} - 3\sqrt{28} + 3\sqrt{7} - \sqrt{25}$$

$$n = (\sqrt{7} + 3)(4 - \sqrt{7})$$

- (1) اكتب كلا من العددين m و n على الشكل $a\sqrt{7} + b$ بحيث a و b عددين نسبيين .
- (2) بين أن الجداء $m \times n$ عدد ناطق .
- (3) اجعل مقام النسبة $\frac{\sqrt{7}-5}{\sqrt{7}}$ عددا ناطقا .

التمرين 18 : (ش - ت - م دورة 2021)

- (1) احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 448 و 567 .
- (2) اكتب على الشكل $a + b\sqrt{7}$ كلا من العددين :
 $A = \sqrt{2} \times \sqrt{8} + \sqrt{448} - \sqrt{567}$
 $B = \sqrt{63} - \sqrt{28} + 4$ و
- (3) x عدد حقيقي غير معدوم. أوجد قيمة x بحيث :

$$\frac{x}{4 + \sqrt{7}} = \frac{4 - \sqrt{7}}{x}$$

التمرين 19 : (ش - ت - م دورة 2023)

ليكن الأعداد A ، B ، C حيث : $A = \frac{756}{216}$

$$C = \frac{3\sqrt{13}}{\sqrt{3}} \quad , \quad B = \sqrt{117} + 3\sqrt{52} - \sqrt{637}$$

- (1) اكتب العدد A على شكل كسر غير قابل للاختزال .
- (2) بين أن العدد B يمكن كتابته على الشكل $a\sqrt{13}$ حيث a عدد طبيعي .
- (3) تحقق أن : $B \times C = 26\sqrt{3}$

التمرين 20 :

A ، C أعداد حقيقية حيث :

$$C = -4\sqrt{2} + 3\sqrt{5} \quad , \quad B = \sqrt{98} - \sqrt{5} \quad , \quad A = \sqrt{18} - \sqrt{20}$$

- (1) اكتب على أبسط شكل ممكن كلا من A و B .
- (2) احسب الجداء $A \times B$.
- (3) احسب المجموع S حيث : $S = A + B - C$.
- (4) احسب القيمة المقربة إلى 10^{-2} بالتقاص للعدد S .

التمرين 21 :

ليكن العددين :

$$B = \frac{5\sqrt{3}-6\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \quad , \quad A = \sqrt{24} - 3\sqrt{6} + \sqrt{54} + 5$$

- (1) بسط العدد A .
- (2) بين أن : $B = 5 - 2\sqrt{6}$.
- (3) بين أن العدد A مقلوب العدد B .

التمرين 22 :

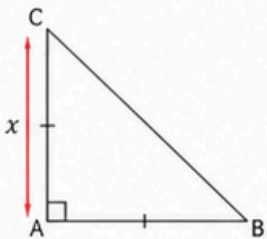
$$b = \frac{\sqrt{7}-\sqrt{2}}{\sqrt{7}} \quad , \quad a = \frac{\sqrt{7}+\sqrt{2}}{\sqrt{7}} \quad \text{حيث}$$

- (1) اكتب كلا من العددين a و b على شكل كسر مقامه عدد ناطق .
- (2) احسب مساحة ومحيط المستطيل الذي بعده a و b (وحدة الطول هي السنتيمتر)

التمرين 23 :

نعتبر المثلث ABC القائم في A

و المتساوي الساقين حيث $AC = x$



- (1) احسب الطول BC بدلالة x .
(تعطى النتيجة على الشكل $a\sqrt{b}$)
- (2) عثر عن P محيط المثلث ABC بدلالة x .
- (3) احسب الجدود إلى جزء من المتر P القروهي .
في كل من الحالتين :
الحالة 1 : $x = 3 \text{ cm}$ الحالة 2 : $x = 5 \text{ cm}$